



ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CLUBE DE CIÊNCIAS QUARKS
CNPJ: 57.914.912/0001-96

**RELATÓRIO FINAL DE ENTREGA DOS KITS E CAPACITAÇÃO NO PROJETO
ENERGIA SUSTENTÁVEL É FUNDAMENTAL**

Comprovação de entrega de serviços contratados por meio de descrição, imagens e arquivos anexados em nuvem, direcionados ao Concese perante atuação no Projeto Energia Sustentável É Fundamental.

28 de outubro de 2025, Aracaju - SE

SUMÁRIO

1. Projeto Energia Sustentável é Fundamental – Edição 2024.....	3
2. Projeto Energia Sustentável é Fundamental – Edição 2025.....	6
3. Conclusão.....	13
4. Anexos.....	14
ANEXO A.....	15

Este relatório apresenta, de forma analítica e cronológica, as atividades desenvolvidas pela **Organização Social Clube de Ciências Quarks** nos exercícios de 2024 e 2025 no projeto Energia Sustentável É Fundamental, provida pelo Conselho Consumidores da Energisa. O documento detalha as principais ações de entrega dos kits educacionais e as capacitações dos educadores, para o uso adequado e adaptado dos referidos kits científicos-educacionais, tudo conforme a proposta inicial (vídeo Anexo A).

A documentação comprobatória, incluindo os anexos e links diuréticos citados, é apresentada em conjunto com este relatório para fins de verificação. O objetivo deste relatório é apresentar as provas factuais que demonstram a realização da entrega e formação continuada docente, conforme termo de contratação firmado entre a Organização Social E Clube de Ciências Quarks e o Concese.

Por fim, esta organização se coloca à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

1. Projeto Energia Sustentável é Fundamental – Edição 2024

O "Projeto Energia Sustentável é Fundamental", uma iniciativa do Conselho de Consumidores da Energisa Sergipe (CONCESE), presidido pelo Sr. Celso Hiroshi Hayasi, foi o catalisador para a promoção das atividades que serão descritas.

As **habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)** que foram abordadas no projeto “Energia Sustentável é Fundamental” encontram-se dispostas a seguir:

Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades;

Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas e etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega e é usada em todos os ramos da sociedade;

Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios, lâmpadas ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais;

Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira e etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).

O **objetivo geral** do projeto em questão encontra-se no desenvolvimento de iniciativas educacionais visando a conscientização dos estudantes sobre questões relacionadas à energia elétrica.

Os **objetivos específicos** do presente projeto são:

- demonstrar diferentes fontes e formas de gerar energia elétrica;

- realizar campanhas de eficiência energética e programas de educação ambiental;
- promover hábitos sustentáveis de consumo de energia.

Escopo e Parcerias: Desde sua concepção, o projeto foi planejado para atender um conjunto de escolas da rede pública de Sergipe. A edição de 2024 teve como participantes as seguintes instituições: **Centro de Excelência Profª Maria das Graças Azevedo Melo, Centro Estadual de Educação Profissionalizante Professor Udilson Soares Ribeiro e Escola Estadual Poeta Garcia Rosa.**

Planejamento e Execução:

- As atividades iniciaram-se em **08 de março de 2024**, com a criação do grupo de trabalho e planejamento das ações pedagógicas, partindo de uma reunião de esclarecimento até a criação de um grupo de comunicação no aplicativo WhatsApp com os educadores, integrantes do Concese e do Clube de Ciências Quarks.
- Em **04 de maio de 2024**, foi realizada uma visita técnica ao **Espaço Energia** com os professores das escolas participantes, como ação de formação continuada.
- Em **20 de maio de 2024**, foi realizada a entrega da primeira etapa dos kits experimentais para as escolas de Aracaju, em evento sediado na **Escola Estadual Poeta Garcia Rosa**, que foram entregues 16 kits experimentais com material instrucional para serem usados em 3 diferentes escolas, referentes aos temas **Eletrostática, Magnetismo, Eletromagnetismo e Geração de Energia Elétrica** (conforme é possível ver no **ANEXO K**, da proposta de execução de atividade feita pelo Quarks e aceite pelo o Concese).
- Em **21 de setembro de 2024**, os educadores e estudantes da escola Poeta Garcia Rosa participaram de uma visita técnica à **Usina Hidrelétrica de Xingó**.

Metodologia, Diferenciais e Impacto Pedagógico do Projeto

Conforme descrito o escopo do projeto (vídeo Anexo A), a metodologia não aborda o desenvolvimento de atividades experimentais de cunho "mão na massa", que é o foco principal da Organização, mas foca na **exposição e demonstração de experimentos de baixo custo** como ferramenta para conectar os conteúdos curriculares das disciplinas (Física, Química, Biologia, Matemática, Geografia, História e linguagem) com o conhecimento cotidiano sobre energia elétrica. O objetivo geral é "Conscientizar alunos, professores e a comunidade escolar sobre o uso eficiente, sustentável e acessível da energia elétrica como bem essencial à sociedade atual".

Nossos projetos propõem a metodologia ativa "mão na massa", voltada para a prática experimental como eixo central da aprendizagem. As principais entregas que demonstram o nosso compromisso com uma educação de alta qualidade incluem:

- Formação continuada presencial para professores da rede pública;

- Kits completos de experimentos para execução de práticas interdisciplinares alinhadas à BNCC;
- Material instrucional impresso e digital (com registro ISBN) para educadores e estudantes;
- Planos de aula prontos e editáveis para uso imediato;
- Suporte técnico-pedagógico contínuo e assessoramento especializado para adaptar as práticas à realidade escolar.

A abordagem visa **incentivar a prática científica dentro da escola**, o que foi comprovado por iniciativas como a exposição de maquetes e a elaboração de novos experimentos pelos próprios alunos a partir do material-base. Para fomentar esse protagonismo, cada apostila do projeto é acompanhada por um **guia de construção dos experimentos** e uma **apresentação em formato canvas** para ser usada pelos educadores como suporte visual de aprendizagem. Notavelmente, a metodologia demonstrou-se particularmente eficaz para estudantes com diferentes perfis de aprendizagem, observando-se um desenvolvimento significativo em alunos com índices de aproveitamento escolar previamente mais baixos, o que sugere que a abordagem prática atende a uma diversidade de necessidades educacionais. Os kits entregues continham apostilas que servem como guias práticos para experimentos didáticos, abordando os seguintes temas: Volume 1: Eletrostática; Volume 2: Magnetismo; Volume 3: Eletromagnetismo; e Volume 4: Geração de Energia Elétrica.



Imagem 1: Foto da entrega e capacitação dos kits experimentais em 20/05/2024.



Imagem 2: Fotos da visita dos alunos à Usina de Xingó em 21/09/2024.

2. Projeto Energia Sustentável é Fundamental – Edição 2025

O projeto foi expandido, incluindo formalmente as instituições **Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom José Vicente Távora** e **Escola Municipal de Ensino Fundamental Papa João Paulo II**.

Desenvolvimento e Formação Continuada: Foram realizadas reuniões de planejamento em **16 e 31 de janeiro de 2025**. Sessões de **formação continuada** referentes à primeira etapa do projeto foram realizadas no Colégio Maria das Graças (**14 de abril de 2025**) e no CEEP em Simão Dias (**22 de abril de 2025**).

Culminância e Avaliação Discente: Os resultados foram apresentados pelos alunos em uma exposição de maquetes (**21 de abril de 2025**) e em uma mostra de energia (**31 de abril de 2025**).



Imagem 4: Fotos da exposição de maquetes dos alunos no Colégio Maria das Graças em 21/04/2025.



Imagem 3: Fotos de entrega e capacitação da primeira etapa em Simão Dias em 22/04/2025.

Atividade de Entrega da segunda etapa dos Kits e apresentação dos experimentos: no dia 02 de setembro de 2025, a partir das 13h30, foi realizada uma atividade presencial na

C.N.P.J. nº 57.914.912/0001-96
Rua Sergipe, nº825, sala 1 – Siqueira Campos
CEP: 49.075-540 – Aracaju (SE) Fone: (79) 9 9148-9065
E-mail: quarks.science4fun@gmail.com

Escola Estadual Maria das Graças Azevedo Mello. O evento marcou a entrega dos kits da segunda etapa do projeto, acompanhada de uma breve apresentação dos experimentos contidos nas apostilas. A iniciativa visou preparar os professores para a etapa de formação continuada. A atividade contou com a participação de diversos professores e representantes das instituições envolvidas no projeto, **conforme lista de presença:** João Pedro Iung Perin (Clube de Ciências Quarks), Lígia Mara de Oliveira Lima (Clube de Ciências Quarks), Riane da Silveira Storgatto (Clube de Ciências Quarks), Márcio Martins Pinho dos Santos (Professor de geografia do Colégio Maria das Graças Azevedo Mello), Tessy Iracema Pereira Alves (Professora de história do Colégio Maria das Graças Azevedo Mello), Romes Rabelo Nascimento (Professor de matemática na Escola Estadual Maria de Lourdes Silveira Leite), Tamires Pereira de Santana (Professora na Escola Estadual Maria de Lourdes Silveira Leite), Ingrid Larissa S. Bonfim (Representante da CARE - Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju), Mateus Gonçalves Ferreira (Professor de geografia e coordenador do Colégio Maria das Graças Azevedo Mello). Os kits entregues continham apostilas que servem como guias práticos para experimentos didáticos, abordando os **seguintes temas:** Volume 5: Circuitos Elétricos; Volume 6: Transformações da Energia Elétrica; Volume 7: Eletrodinâmica; Volume 8: Eletroquímica; Volume 9: Eficiência Energética; Volume 10: Perigos da Eletricidade.



Imagem 5: Fotos da entrega dos kits da segunda etapa no Colégio Maria das Graças em

02/09/2025.

Formação Continuada e Lançamento do Jogo: a última etapa do projeto foi a formação continuada dos professores, que ocorreu no dia 19 de setembro de 2025, na Escola Estadual Maria de Lourdes Silveira Leite, em Simão Dias-SE, com início às 13h30. Nesta ocasião, além do aprofundamento nos temas dos experimentos, será entregue o material instrucional do "Jogo Responde ou Passa", que constitui o Volume 11 do guia prático. O jogo é um quiz científico que abrange todos os tópicos trabalhados nos volumes anteriores, oferecendo uma atividade lúdica e dinâmica de revisão para os professores e, posteriormente, para os estudantes. O material instrucional do jogo reúne 150 perguntas variadas e orientações para a execução da atividade, visando tornar o aprendizado dos conceitos físicos mais significativo e interativo. Com essa etapa, o projeto "Energia Sustentável é Fundamental" reforça seu compromisso em capacitar educadores, fornecendo recursos completos e funcionais que transformam a experiência de ensino e aprendizagem. Marcaram **presença**: João Pedro Iung Perin; Riane da Silveira Storgatto; Rita de Cássia Nascimento de Santana; Tessy Iracema Pereira Alves; Adilson Grei de Oliveira Costa; Márcio Martins Pinho dos Santos; Aldira Beatriz Barroso Costa; Géssica Soares Pinto de Santana; Jair Matos Santana Menezes; Jorge dos Santos; Valberto Teles de Menezes; Romes Rabelo Nascimento; Joseval de Jesus Santos; Heikki Kovalainen Souza de Jesus; Alex Nascimento; José Gabriel Santos de Melo; Mateus Gonçalves Ferreira; Tamires Pereira de Santana; Cochiran Pereira dos Santos.



Imagem 6: Fotos da capacitação dos da segunda etapa na Escola Estadual Maria de Lourdes Silveira Leite em 19/09/2025.

Além dos onze volumes apresentados, o projeto ainda conta com um volume único que engloba todos os demais volumes, com o respectivo material em formato virtual (passo a passo de montagem, apostila e apresentação de cada experimento em formato canva).

Produção de Material Pedagógico Exclusivo: A consolidação do conteúdo do projeto resultou na publicação de uma série de 12 obras didáticas, todas registradas com ISBN, garantindo a originalidade do material. Os registros estão conforme a **Tabela 1** abaixo:

TABELA 1 – LISTA DE PUBLICAÇÕES DE LIVROS PELO cLUBE DE CIÊNCIAS QUARKS NO PROJETO ENERGIA SUSTENTÁVEL É FUNDAMENTAL			
ISBN	Título	Veiculação	Data de Registro
978-65-986987-0-6	Eletrostática	Digital	22/04/2025
978-65-986987-1-3	Magnetismo	Digital	23/04/2025
978-65-986987-2-0	Geração de Energia Elétrica	Digital	29/04/2025
978-65-986987-3-7	Eletromagnetismo	Digital	29/04/2025
978-65-986987-4-4	Circuitos Elétricos	Digital	15/07/2025
978-65-986987-5-1	Transformações da Energia Elétrica	Digital	15/07/2025
978-65-986987-6-8	Eletrodinâmica	Digital	17/07/2025
978-65-986987-7-5	Eletroquímica	Digital	23/07/2025
978-65-986987-8-2	Perigos da Eletricidade	Digital	24/07/2025
978-65-986987-9-9	Eficiência Energética	Digital	25/07/2025
978-65-84002-00-5	Jogo Responde ou Passa	Digital	04/08/2025
978-65-84002-01-2	Guia prático para experimentos didáticos	Digital	08/08/2025

Divulgação das Ações e Materiais: as ações foram amplamente divulgadas pelo Concese, conforme demonstrado a seguir. Entre as divulgações realizadas em redes sociais e websites, destaca-se o acervo fotográfico produzido pelo Quarks, disponível em drive com link público de acesso (conforme Tabela 2). Esse acervo reúne **imagens das entregas dos kits, das formações continuadas, das mentorias em eventos e da visita à Usina Hidrelétrica de Xingó**, além das respectivas **listas de presença**. Além disso, também estão disponíveis em nuvem, por meio de link público, as apostilas elaboradas e utilizadas como material instrucional do projeto. Os registros mencionados estão detalhados na Tabela 2 abaixo.:

TABELA 2 – LISTA DE LINKS ÚTEIS SOBRE DIVULGAÇÕES DO PROJETO PROMOVIDAS PELO CONCESE		
Detalhes do Conteúdo	Plataforma/Empresa	Link
Acervo digital com as apostilas publicadas do projeto "Energia Sustentável é Fundamental".	Google Drive	https://drive.google.com/drive/folders/19ZbtFvnA7bXVe8D6U7D1QUjRyWah9kJ3?usp=drive_link

Acervo fotográfico de todas as atividades realizadas (formações, exposições, visitas técnicas).	Google Drive	https://drive.google.com/drive/folders/1-H0DP4-cvsLHHv2lWr81UG39vEVQei3f?usp=drive_link
Matéria sobre formação docente, material didático e experiências interativas do projeto.	Concese	https://www.concese.com.br/energia-sustentavel-e-fundamental-concese-leva-formacao-docente-material-didatico-e-experiencias-interativas-a-estudantes-sergipanos/
Matéria sobre a ampliação da presença do projeto "Energia Sustentável é Fundamental" nas escolas.	Concese	https://www.concese.com.br/projeto-energia-sustentavel-e-fundamental-amplia-presenca-em-escolas-de-sergipe/
Depoimento de estudante do CEEP Prof. Udilson Soares Ribeiro, em Simão Dias	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DIar_4Ov1v/
Depoimento de educador sobre a visita dos alunos à usina hidrelétrica de Xingó	Facebook	https://www.facebook.com/reel/527874236520860
Depoimento de da Escola Prof. ^a Honorina Costa sobre o Energia Sustentável é Fundamental	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DMYCMRgsggG/
Depoimento de educadores que viveram de perto o projeto	Facebook	https://www.facebook.com/reel/1295602635612462
Depoimento de integrante do Clube de Ciências Quarks sobre a execução do projeto	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DIWWeUcOOGe/
Depoimento de representante do Clube de Ciências Quarks sobre a execução do Projeto após as apresentações de maquetes da semana da energia do Centro de Excelência Prof ^ª Maria das Graças Azevedo Melo	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DKCFXT8gkok/

Depoimento de uma educadora sobre a execução do Projeto após as apresentações de maquetes da semana da energia do Centro de Excelência Prof ^a Maria das Graças Azevedo Melo	Facebook	https://www.facebook.com/reel/1223206042633127
Matéria de divulgação das demais ações do projeto com depoimentos	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DMfj1QCszel/
Ata da 6ª Reunião do Conselho de Consumidores da Energisa Sergipe.	Concese	https://www.concese.com.br/wp-content/uploads/2024/09/ATA_-6a-Reuniao-do-Conselho-de-Consumidores.pdf
Matéria de divulgação da entrega dos kits da segunda etapa pelo Concese	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DOOIzcVgBNx/?igsh=MWV1dDhiMm44ZW1xbQ==
Divulgação do Projeto Energia Sustentável É Fundamental pelo Concese	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DOYxDOKgDZ2/?igsh=MWhwZnRweTVoOTY4aQ==
Outra divulgação do Projeto Energia Sustentável É Fundamental pelo Concese	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DOo2gwVCZbw/?igsh=MXdyYnp5N3hlNXp5aQ==
Mais uma divulgação do Projeto Energia Sustentável É Fundamental pelo Concese	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DOrZNHjiVwN/?igsh=OGNzcG1ybWUxYmox
Chamada para capacitação da Segunda Etapa do projeto, que ocorreu em Simão Dias, pelo Quarks	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DOw4BecCeWd/?igsh=a2ZwODk0MTVtcHJj
Matéria de divulgação da capacitação da segunda etapa em Simão Dias com depoimento	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DO64u2KicEQ/?igsh=cHFrcHdrYXZjNXEx

Matéria de divulgação da capacitação da segunda etapa em com outro depoimento	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DO8C5JIjtSV/?igsh=eWl6dnp4cHV2N2Zi
Divulgação do Projeto Energia Sustentável É Fundamental pelo Concese	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DP09FoqiTD9/?igsh=MWkwMnVsOHdub2dxdQ==
Divulgação de ida para Xingó	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DPpeKfFCQQP/?igsh=MWFhODlkbtTEjc3NxaA==
Divulgação de ida para Xingó	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DPonH2DAJ8O/?igsh=MTBqdzljcXk1d2FtMg==
Divulgação de ida para Xingó	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DPotOpqCQSw/?igsh=MXc4dWk2ZXRvMW03dA==
Divulgação de ida para Xingó	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DPtah1AgJUM/?igsh=MWV3d213dDc3b3o4MQ==
Divulgação de ida para Xingó com depoimento de aluna	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DP1hgt1AH7y/?igsh=N2kydmJoejRtOHJs
Divulgação de ida para Xingó com depoimento de professor	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DP1iyBngAyY/?igsh=aXRjdWFnZnZ4aDFv
Divulgação de ida para Xingó pelo Quarks	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DP63Hr9CcO8/?igsh=MWt5MThpcWZwanQ0MQ==
Divulgação de ida para Xingó pelo Quarks	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DP7C4qZCWv6/?igsh=MXBhNjF1Mz

		<u>d5aXBveQ==</u>
Divulgação de ida para Xingó pelo Quarks	Instagram	<u>https://www.instagram.com/reel/DP_993kjGjA/?igsh=MW1rcWc4djQ2aDjiOO==</u>
Divulgação de ida para Xingó com depoimento de professor	Instagram	<u>https://www.instagram.com/reel/DQ_Ej2jwAFnc/?igsh=a3FmaGI0MjFkOGNp</u>
Divulgação de ida para Xingó com depoimento de professor gestor de escola	Instagram	<u>https://www.instagram.com/reel/DQ_FGYfrCdAQ/?igsh=MW05YmJmdDBpOHh4Zw==</u>

3. Conclusão

Diante do exposto, confirma-se a plena execução das atividades e entregas previstas no escopo do Projeto “Energia Sustentável é Fundamental”, conforme descrito na Proposta de Serviços (Anexo A). Ainda que algumas ações tenham ocorrido em datas distintas das inicialmente previstas, tais ajustes foram necessários para atender às demandas logísticas, pedagógicas e administrativas das instituições envolvidas, assegurando assim a plena realização dos objetivos do projeto e o sucesso das atividades executadas.

As comprovações documentais e imagéticas encontram-se disponíveis em acervo digital público, acessível por meio dos links listados na Tabela 2, incluindo o drive com os registros fotográficos, listas de presença, apostilas produzidas, materiais instrucionais, que contém imagem de todos os experimentos entregues, e demais evidências correspondentes às etapas de execução.

Na eventual ausência de algum registro, documento ou comprovação visual, solicita-se que o interessado entre em contato diretamente com o Clube de Ciências Quarks, pelos canais oficiais informados nos rodapés deste relatório, a fim de obter o acesso complementar aos materiais correspondentes.

Por conseguinte, o presente relatório confirma a execução integral da proposta pactuada, com entregas comprovadas, materiais publicados e resultados alinhados aos objetivos do Concese e da Organização Social Clube de Ciências Quarks, reafirmando o êxito do projeto e sua contribuição efetiva para a formação científica e o uso consciente da energia elétrica nas escolas participantes.

4. Anexos

ANEXOS COMPILADOS EXTERNAMENTE NO EM ARQUIVO COMPACTADO		
Anexo	Título	Descrição
ANEXO A	Proposta do Projeto "Energia Sustentável é Fundamental"	Documento base que descreve o escopo, objetivos, metodologia e parceria com o Concese, fundamentando a principal atividade da organização.

Organização Social e Clube de Ciência Quarks
 Presidente Executivo – Lucas Francisco de Jesus Santos

Aracaju (SE), 28 de outubro de 2025

C.N.P.J. nº 57.914.912/0001-96
 Rua Sergipe, nº825, sala 1 – Siqueira Campos
 CEP.: 49.075-540 – Aracaju (SE) Fone: (79) 9 9148-9065
 E-mail: quarks.science4fun@gmail.com

ANEXO A



ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CLUBE DE CIÊNCIAS QUARKS
CNPJ: 57.914.912/0001-96

1

PROPOSTA DE SERVIÇOS – 001/25

AO CONCESE

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENERGISA SERGIPE

Att: Senhor Celso Hiroshi Hayasi- Presidente

É com grande satisfação que apresentamos a proposta para a realização dos serviços para o desenvolvimento do Plano Pedagógico Experimental vinculado ao **PROJETO: ENERGIA SUSTENTÁVEL É FUNDAMENTAL** para o ano de 2025.

1. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este projeto é uma iniciativa do Conselho de Consumidores da Energisa SE a qual iniciou-se em 2024 em duas escolas públicas e que estenderá para 04 escolas públicas em 2025.

Esta proposta engloba a entrega de todo o plano pedagógico experimental incluído os fornecimentos de kits complementares aos já fornecidos em 2024 bem como de suporte pedagógico aos educadores e atividades nas instituições escolares. As Escolas abrangidas serão:

- Centro de Excelência Profa. Maria das Graças Azevedo Melo - Aracaju
- Centro de Excelência Profissionalizante prof. Udilson Soares- Simão Dias;
- EMEF – Papa João Paulo II- Aracaju;
- EMEF – Dom José Vivente Távora – Aracaju.

A implementação se realizará em 2 (duas) etapas de acordo com o plano de ensino dos educadores em suas respectivas escolas.

2. PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES

2.1. PLANOS PEDAGÓGICOS – ETAPA 1

Esta etapa consiste na preparação dos seguintes planos pedagógicos experimentais:

No. Plano	Descrição
01	Plano pedagógico Eletrostática
02	Plano pedagógico em Magnetismo
03	Plano pedagógico em Eletromagnetismo
04	Plano pedagógico em Formas de Geração de Energia

A esses planos pedagógicos serão fornecidos os kits experimentais para serem utilizados pelos educadores.

Abaixo listamos os itens a serem fornecidos nesta etapa.

Plano	Material	QTD
01	Eletroscópio	1
	Garrafa de Leyden	1
	Tubo de vidro e flanela (interação com a água)	1
	Detector de eletricidade estática com transistor de efeito de campo	1
	Apostila Didática	1
02	Linhas de campo magnético (com limalha de ferro)	1
	Alcance de um campo magnético (com bússola e ímãs)	1
	Seringa com bobina e ímã (geração de energia elétrica)	1
	Sensor de campo magnético	1
	Levitador magnético (com 2 ímãs redondos)	1
	Apostila Didática	1
03	Motor elétrico didático	1
	Experimento de Oersted	1
	Lanterna com gerador	1
	Apostila Didática	1
04	Geração de energia elétrica por meio de um motor elétrico	1
	Geração de energia elétrica por meio de uma placa solar comercial	1
	Geração de energia elétrica por meio de uma placa solar com leds infravermelhos	1
	Apostila Didática	1

2.1.1. VALORES - ETAPA 1

Apresentamos abaixo o valor global para a entrega da Etapa 1 do Projeto.

Valor Global (Seis mil e setecentos reais)	R\$ 6.700,00
---	---------------------

2.1.2. CRONOGRAMA FINAL DE ENTREGA– ETAPA 1

Data Prevista Para Entrega	Até 14/03/2025
----------------------------	----------------

2.1.3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO- ETAPA 1

Tipo de Pagamento	Data	Valor
30% Etapa 1 - sinal	até dia 28/02/2025	R\$ 2.010,00
70% Etapa 1 - entrega planos	até dia 21/03/2025	R\$ 4.690,00

2.2. PLANOS PEDAGÓGICOS – ETAPA 2

A Etapa 2 consiste na elaboração e implementação de mais 7 (sete) planos pedagógicos com os devidos apoios didáticos aos docentes bem como de consultoria com os docentes e discentes envolvidos no projeto para aprimoramento de performático na Feira de Ciências do estado.

No. Plano	Descrição
06	Plano pedagógico em Circuitos Elétricos
07	Plano pedagógico em Transformações da Energia Elétrica
08	Plano pedagógico em Eletrodinâmica
09	Plano pedagógico em Eletroquímica
10	Plano pedagógico em Eficiência energética
11	Plano pedagógico em Perigos da eletricidade

12	Plano pedagógico de avaliação lúdica em formato de Jogo
----	---

A esses planos pedagógicos serão fornecidos os kits experimentais para serem utilizados pelos educadores.

Abaixo listamos os itens a serem fornecidos nesta etapa.

Plano	Material	QTD
06	Circuitos elétricos em série	3
	Circuitos elétricos em paralelo	3
	Circuitos elétricos residenciais	3
	Apostila Didática	3
07	Transformação de energia elétrica em energia luminosa	3
	Transformação de energia elétrica em energia sonora	3
	Transformação de energia elétrica em energia cinética (movimento)	3
	Apostila Didática	3
08	Coordenação motora (circuito aberto e fechado)	3
	Percepção óptica (com corrente alternada e contínua)	3
	Condutores e isolantes	3
	Bola de plasma	3
	Pilha humana	3
	Apostila Didática	3
09	Pilha de Volta/ Daniel	3
	Eletrolise da água e a associação com a energia do futuro (hidrogênio)	3
	Ligar relógio/calculadora com batata/limão	3
	Apostila Didática	3
10	Espectrofotômetro: uso de películas em vidros para demonstrar como maximizar a eficiência energética por meio do controle da radiação incidente (UV e IR)	3
	Painel com diferentes tipos de lâmpadas usadas para iluminação de ambientes	3
	Apostila Didática	3
11	Condutividade Elétrica da água	3
	Apostila Didática	3
12	Jogo	3

	Manual de Instruções	3
--	----------------------	---

2.2.1. VALORES - ETAPA 2

Apresentamos abaixo o valor global para a entrega da Etapa 2 do Projeto.

Valor Global ETAPA 2 (Treze mil e cem reais)	R\$ 13.100,00
---	----------------------

2.2.2. CRONOGRAMA DE ENTREGA– ETAPA 2

Planos Pedagógicos com kits Experimentais ETAPA 2	Até 23/05/2025
Consultoria Feira de Ciência	Até 15/10/2025

2.2.3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO- ETAPA 2

Cronograma de Pagamentos da ETAPA 2		
Tipo de Pagamento	Data	Valor
35% - Etapa 2 - Materiais	08/05/2025	R\$ 4.585,00
60% - Etapa 2 – Entrega planos	30/05/2025	R\$ 7.860,00
5% - Etapa 2 – Término Consultoria	20/10/2025	R\$ 655,00

3. RESUMO DA PROPOSTA

Valor do **Orçamento Total**, soma das duas Etapas é de **R\$ 19.800,00**, como segue a orientação da tabela Orçamento Geral, abaixo.

Descrição	Preço Total
Primeira Etapa	R\$ 6.700,00

Segunda Etapa	R\$ 13.100,00
Valor Final do Projeto	R\$ 19.800,00

4. VALIDADE DA PROPOSTA

60 (sessenta) dias.

Por conseguinte, os pagamentos devem ser realizados por meio de Transferência Bancária ou PIX, conforme os dados abaixo:

- Instituição: 102 - SC XP Investimentos
- Agência: 0001
- Conta Corrente: 17298209
- PIX (CNPJ): 57914912000196

A nota fiscal de serviços será emitida separadamente para cada Etapa, conforme prazos acordados entre as partes negociantes.

Lucas Francisco de Jesus Santos
(Presidente Executivo)

Aracaju (SE), 10 de fevereiro de 2025